



월간 국방과 기술

## 미래전 대응을 위한 지상로봇 운용전략에 관한 연구(2)



작성자 : 나종철 제5708부대 육군 대위(175.114.xxx.xxx)

입력 2014-10-15 17:33:15

조회수 21129 | 댓글 2 | 추천 0

### 미래전 대응을 위한 지상로봇 운용전략에 관한 연구(2)

(strategy of Operation Of Ground Robots for Future Warfare)

나종철 제5708부대 육군 대위

#### ■ 군사용 지상로봇 운용현황 및 개발동향

##### ● 주요 선진국의 지상로봇 운용 및 개발동향

미래 전쟁양상과 과학기술의 발전에 부응하여 주요 군사선진국들은 이미 본격적으로 군사혁신(RMA : Revolution of Military Affair)을 추진하고 있다. 미국은 첨단 과학기술과 정보력의 우위를 바탕으로 합동 비전2010(Joint Vision 2010)을 기조로 하여 미래전투체계(FCS : Future Combat System)의 전력화를 2015년까지 추진하는 목표로 장기 군사력 정비 계획을 추진하고 있다. 병력규모는 축소되는 반면 정보기술과 첨단 과학기술을 개발, 활용하여 C4ISR의 복합체계를 구축하여 전투력의 효과성과 능률성을 획기적으로 증대시키려 하고 있는 것이다.

세계 2위의 군사대국인 러시아는 국가 경제의 전반적인 침체로 군사력의 쇠퇴를 겪고 있지만, 경제기반을 재정비하고 강력한 핵무기 보유를 기반으로 정찰 및 원거리 감시능력 향상, 공군의 전투능력 향상, 전함 및 잠수함의 질적 개선을 통해 2025년경에 군사력 강대국으로 거듭나려는 노력을 하고 있다.

한편 무한한 잠재력을 가진 새로운 군사대국 중국은 원거리 작전능력과 전략무기의 확보를 목표로 군사력의 양적 감축과 더불어 질적 향상을 추진하고 있다.

정보전 수행능력, 전략 미사일 군단 건설, 전함 및 잠수함 능력강화, 신형 전투기 및 폭격기 개발 보유 등에 초점을 맞추고 얼마 전 항공모함 바랴크호와 신형전투기 J-20을 선보이기도 하였다.

일본 역시 미·일 신가이드라인과 자위대 활동영역 확대를 통해 군사력 확충을 추구하고 있다.

이들 주변국가들 이외에 많은 다른 선진국들도 역시 군사혁신에 적극적인 노력을 하고 있다. 영국은 상급지휘 부대의 대폭적 경량화를 추진하고 있고 프랑스와 독일 등 강대국들도 신 국방정비계획을 통해 국가 비전에 따른 군 구조 개편과 대대적인 개혁을 추진하고 있는 실정이다.

이처럼 군사 선진국들은 미래전투체계에 많은 관심과 준비를 아끼지 않고 있으며 그 일환으로 국방로봇 분야에 많은 투자와 연구를 실시하고 있다.

#### \* 미국의 운용현황 및 개발동향

미국의 국방로봇 개발에 대한 노력의 원천은 현재 추진하고 있는 미래전투체계(FCS : Future Combat System)에서 찾을 수 있다. 미국의 FCS는 네트워크 중심의 복합시스템이 그 핵심에 있다고 할 수 있다. 미래

전투체계는 많은 무기체계의 전력요소들이 하나의 통합전력처럼 네트워크를 중심으로 유·무인, 공중 및 지상 무기체계를 통합하여 전쟁을 수행하는 구조라고 설명할 수 있다.

미래전투체계는 그 자체가 하나의 기본전투 단위이기도 하고 또한 미래통합 전력을 위한 기본적인 구성 단위이기도 하다. 미래 전투체계는 그 전략과 전술측면에서 지휘부와 지휘통신 없이도 자율적인 전투수행이 가능하고 또한 전투공간에 적은 병력으로 다양한 화력의 선택으로 대량화력의 투입을 가능하게 한다. 그리고 병사나 무인항공기 및 로봇의 네트워크 센서를 이용하여 유기적으로 통합적인 정보획득도 가능하여 독자적인 전투결심 수행능력을 보장함으로써 전술 및 전략능력을 향상 시킬 수 있다.

<그림 1> 미국의 미래전투체계 복합시스템(FCS System of System)



이러한 미국의 미래전투체계의 핵심적 역할은 바로 무인항공기를 포함한 무인로봇이라고 할 수 있다. 그리고 이 미래무기체계의 구성은 <그림 1>과 같이 유인체계와 무인체계, 무인 비행체, 무인지상차량, 기타 무인장치로 나뉘어진다. 이 중 무인지상차량 또는 지상로봇의 개발은 미 국방부가 주관하는 통합로봇 프로그램(JRP : Joint Robotics Program)을 중심으로 활발히 연구개발 되고 있다. JRP는 매년 진행과제의 정보를 공개하고 미래의 수요를 예측하여 이에 대한 정책적 반영을 추진하고 있다.

JRP(Joint Robotics Program)의 비전은 21세기 전력구조에서 더럽고 위험하고 지루한 임무수행을 위한 군사로봇체계가 급격히 증가할 것으로 모든 임무분야에서 로봇기술을 이용한 혁신적인 능력을 사용 군에 제공하는 것이며, 그 임무는 진화하는 사용자 요구조건을 만족하기 위하여 필요한 단계기술 개발, 로봇시스템 기술을 군에 접목하기 위한 촉매역할 그리고 효과적이고 유용한 기동형 지상 로봇시스템의 개발 및 배치를 그 임무로 하고 있다. 이 JRP(Joint Robotics Program) 프로그램을 추진하면서 기술발전과 개발된 기술의 공유, 기술 중복방지를 위하여 많은 노력을 하고 있다.

기술교류에 있어서는 국방로봇센터(Center for Defense Robotics)를 통한 기술교류 확대를 활발히 진행하고 있다.

<그림 2> 미군의 중·대형 지상로봇의 종류



**TUGV 전투 로봇**  
 제원 : 길이 2m, 폭 1.3m,  
 높이 1.5m, 중량 1.3t,  
 탑재 중량 181kg,  
 24시간 운용가능



**환자후송 로봇**  
 제원 : 키 160cm,  
 (제일 낮은 자세 약25cm)  
 중량 109kg  
 (228kg의 환자 운반가능)



**Cruiser 전투 로봇**  
 제원 : 길이 5.1m, 폭 2.6m,  
 높이 1.5m, 중량 6t  
 기능 : 1.2m 계단/ 2m 참호 통과,  
 40도 경사주행



**ARV(무장)전투로봇**  
 제원 : 길이 5.4m, 폭 2.2m, 높이 2.6m  
 기능 : 적 차량과 병력의 위치를  
 식별, 공격

JRP(Joint Robotics Program)에서 진행중인 로봇들은 가장 기본적인 정찰 및 감시 임무에서부터 지뢰 및 폭발물 등의 위험제거 작업, 화생방 탐지, 전투기능, 군수물자수송, 통신 중계임무 등 다양한 임무를 수행하게 되며 탑재장치들은 모듈화 하여 여러 가지 임무를 동시에 수행할 수 있는 로봇도 개발중이다. 미국에서 진행중인 로봇 프로그램은 단기 및 중장기 프로그램으로 나뉘어진다.

이 프로그램에 의해 휴대가 가능한 정도의 무게로 제작되고 험난한 산악지형에서의 위험지역 정찰과 건물 안, 터널, 지하도, 지뢰감지 및 제거, 화생방 정찰 등 도시 지역에서의 각종 작전수행을 목적으로 개발된 대표적인 로봇들이 바로 유로봇(Urbot), 팩봇(Packbot) 등이다.



<그림 3> 미군의 소형 지상로봇의 종류



미국이 개발한 소형 로봇 및 폭발물 처리로봇



미국의 휴대용 감시정찰 로봇인 팩봇 등 다양한 소형 로봇을 이라크전과 아프카니스탄전에 투입한 것으로 알려졌는데 특히 소총이나 기관총 로켓발사기의 탑재도 가능하고 시속 6km의 속도로 35도의 비탈진 경사기를 올라갈 수 있고 60kg 이상의 짐도 나를 수 있는 다목적 로봇이 대표적이다.

<그림 4> 무인전투차량/착용형 로봇 헬크(HULC)

또 다른 로봇 무기로는 미국의 무인 전투차량 블랙 나이트가 있다. 블랙나이트는 포탑에 30밀리 기관포와 기관총이 장착된 중전투용 로봇으로 현재 개발중이며 착용형 로봇은 AMP(Amplified Mobility Platform)슈트라고 불리우기도 하며 외부적으로 인간의 능력을 향상시켜 주는 로봇의 형태이다. 착용형 로봇은 병사들의 근력 및 이동능력 등을 향상시켜주며 미국의 헬크(HULC : Human Universal Load Carrier)가 대표적이다.

<그림 5> 미국의 기타 개발중인 로봇

그 밖에 미국이 개발하고 있는 로봇들 중 BAE Spider Robot이 있는데 이 로봇은 미 육군연구소(U.S. Army Research Laboratory)가 영국의 최대 방산업체인 BAE Systems와 계약을 맺고 개발중인 거미처럼 작은 초소형 로봇이다. BAE Systems사는 미국의 여러 산·학·연과 ‘초소형 자율체계 기술(MAST : Micro Autonomous Systems and Technology)’ 컨소시엄을 형성하여 이 로봇을 공동 개발중이며, 개발 완료 기간은 2012년에서 2017년을 목표로 하고 있다. 이 로봇의 용도는 기존의 지상 로봇이나 공중 로봇이 건물 내에서는 기동이 제한됨에 따라, 거미처럼 날고 기는 동작으로, 건물 출입문이나 창문에 거미가 들어갈 수 있는 아주 적은 틈새만 있으면 어디든 진입하여 적정을 파악하는 것이다. 이 로봇은 팩봇과 같은 소형 로봇 안에 탑재하여 목표 근처에 이동 후, 이 로봇을 투입하고, 통제는 손목에 착용이 가능한 크기의 운용자 통제장비(OCU : Operator Control Unit)를 사용할 예정이며, 단가는 휴대폰 한 대 가격 정도가 될 것이라고 이 회사에서 예측하고 있다.

미국은 미래전투체계 개념에서 출발하여 로봇의 필요성을 인식하고 획득전략을 수립하여 이를 바탕으로 JRP(Joint Robotics Program)를 중심으로 단계적으로 사업을 추진하며 기술의 공유, 발전, 중복개발 방



지를 위하여 여러 조직을 조직하고 조정 통제하여 체계적이고 안정적으로 사업을 진행시키고 있다. 미 의회에서는 미국이 2015년까지 지상의 전투차량 중 1/3 이상을 무인화 할 것을 명문화한 법령을 통과시켰다. 이는 미국의 로봇개발에 대한 의지가 얼마나 강력한지 알 수 있게 해 준다. 세계의 군사 선진국들이 국방 로봇 개발에 뛰어들고 있지만 그 중 미국이 가장 활발한 사업을 추진하고 있는 것은 분명해 보인다. 현재 국방로봇의 첫 걸음을 떼고 있는 우리로서는 미국의 여러 정책들이 좋은 사례가 될 것이다.

\* 유럽, 일본, 기타국가의 운용현황 및 개발동향

유럽의 지상로봇 개발은 미국과의 기술교환협정과 인가된 공동협력 프로그램으로 로봇기술교류를 통해서 그 기반을 제공하여 왔다.

<그림 6> 영국·독일·프랑스의 지상로봇



프랑스의 방산업체 GIAT에서 다중 임무 개념의 Syrano UGV라는 로봇을 개발하고 있으며, 자율항법을 위한 인식기술과 운영통제시스템 등을 갖추고 있다. 아직 프랑스는 미국이나 독일에 비해 기술적으로나 사업측면에서 뒤쳐져 있지만 미국과의 공동연구를 통해 활발히 연구가 진행되고 있어 그 발전 가능성이 높다고 할 수 있다.

독일의 경우 유럽 내에서 가장 활발히 지상로봇에 관한 연구와 전력화가 진행중이다. 독일은 독일군이 해외파병작전에서 자국 장병의 희생이 언론에 보도되고 여론이 악화되어 국민의 지지가 악화되자 그에 따른 대응책으로 로봇개발을 활발히 하고 있다. 2008년에는 유럽 최초로 군사로봇 전시회를 개최하고 2년마다 꾸준히 추진하고 있다.

영국은 국방과학연구소(DSTL)에서 주관하여 주로 원격의 전투응용기술과 자율주행기술에 많은 관심을 가지고 연구를 진행하고 있다. 이 밖에도 네덜란드와 이스라엘 등의 유럽 국가들은 주로 미국과의 공동연구를 통해 미국의 기술을 획득하기 위하여 공동기술협력 라인을 구축하고 있다.

<그림 7> 이스라엘의 UGV와 휴대용 로봇의 종류



일본은 세계 1위 산업용 로봇 생산국답게 로봇 기술력만큼은 세계에서 인정받고 있으며 휴머노이드 로봇, 재난구호 로봇, 서비스 로봇 등 민간분야에서 많은 로봇들이 큰 산업기반을 가지고 개발되고 있다. 일본에서는 1995년 고베대지진을 계기로 붕괴된 건물에서 재난구조 활동을 하는 재난용 구조로봇에 관한 연구가 활발하게 이루어 졌으며, 그 사례로 일본 Tmsuk사에서는 재해 재난시 건물 잔해 제거와 인명 구조용으로 2004년에 T-52 Enryu로봇을 개발하였고, 2007년에는 기동성과 편의성을 향상시킨 T-53 Enryu로봇을 개발하였다. 중량은 5톤이고, 높이 약 3.5m인 이 로봇은 한손으로 500kg을 들어 올릴 수 있다.

<그림 8> 일본 재난구조용 로봇 및 지뢰탐지로봇

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Enryu로봇                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |
|  |  |  |
| Robocue                                                                           | Hibot                                                                             | Helios Carrier                                                                      |

2007년 공개한 인명 구조용 로봇 “Robocue”는 길이 4미터, 폭 1.7미터 크기에 중량은 4톤으로 소방관이 접근할 수 없는 화재 지역에 쓰러진 사람을 집게 팔로 끄집어 올린 후 실어 나르도록 제작되었다. 그리스 신화에 “몸통은 사자, 머리와 날개는 독수리(Gryphon)”라는 의미를 지닌 이 로봇은 2004년에 설립된 일본 Hibot사에서 개발하여 2006년부터 2008년까지 지뢰가 많이 매설된 캄보디아와 크로아티아에서 현장 실험을 통해 만족할만한 결과를 얻었다고 한다.

2009년에 공개된 신형 “Robocue”는 사람을 집게 팔로 끄집어 올리는 것이 아니라, 로봇을 사람에게 접근 시켜 컨베이어 벨트로 에스컬레이터처럼 편안히 올려 주는 시스템으로 개선했다.

앞으로 일본은 자국 내 기업의 구조조정을 통한 산업 경쟁력을 강화하기 위해 대기업형 산업에서 중·소 기업형 산업으로 전환될 것이며, 특히 초정밀 소형 로봇 개발에 집중 투자를 할 것으로 전망된다. 이 로봇들은 충분히 군사목적으로 응용이 가능할 것으로 보이며 일본이 적극적으로 군사용 로봇개발에 참여한다면 그 어느 나라보다 빠른 성장을 할 것으로 기대된다.

주요 선진국이 개발 및 운용하고 있는 군사용과 민수용 로봇의 종류를 정리하면 <표 1>과 같다.



<표 1> 주요 선진국 군사용 및 민수용 지상로봇 분류

| 구 분  | 군 사 용                                                         | 민 수 용                                    |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 미 국  | ·지뢰개척 로봇<br>·무장 전투 / 수송로봇<br>·폭발물 처리 / 감시정찰 로봇<br>·무인 환자 수송로봇 | ·지능형 서비스 로봇<br>·화성 탐사 로봇<br>(우주항공분야)     |
| 영 국  | ·지뢰개척 로봇<br>·소형 감시정찰 로봇                                       | ·지능형 서비스 로봇                              |
| 독 일  | ·수송용 로봇<br>·화생방 정찰 로봇<br>·경계/목표정찰용 로봇                         | ·지능형 서비스 로봇                              |
| 일 본  | —                                                             | ·재난구조용 로봇<br>(제설,인명구조용)<br>·지능형 휴머노이드 로봇 |
| 이스라엘 | ·감시정찰 무인차량<br>·정찰용 소형 로봇(뱀형)                                  | —                                        |

현재 우리 군의 로봇체계에는 미래전에 일반적으로 활용될 것으로 판단되는 무인전투체계(정찰 및 감시, 공격용 무인기, 무인차량로봇 등)분야이다. 이는 미래전의 양상으로 인명 피해를 줄이기 위한 로봇전을 예측하면서 지뢰탐지 및 제거, 전투근무지원 로봇 등에서 무인화 로봇체계의 필요성을 강조하고 있다. 또한 우리 군도 미래 비전을 통해 사회에서 서비스 로봇(인공지능 청소로봇, 교육용 학습로봇)의 관심이 커지고 있다.

참고로 군사로봇과 서비스로봇의 운용상 차이점을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 가격이다. 개인이 사용하는 서비스로봇은 사람이 수행하는 서비스 비용을 대체 할 만큼 경제적이여야 한다. 반면 군사로봇은 상대적으로 가격을 중요하게 고려하지 않는다. 예를 들어 한국처럼 국방의무를 수행하는 병사가 있을 때에는 군사로봇보다 병사를 활용하는 편이 경제적이다. 하지만 전차 한 대의 가격이 수십억 원임을 감안한다면 고가의 유인장비를 대체할 군사로봇이 훨씬 경제적이다.

둘째, 사용하는 장소이다. 군사로봇은 주로 실외 등 전천후 환경에서 활용하지만 서비스로봇은 대개 실내에서 활용된다. 따라서 군사로봇은 어떠한 환경에서도 적용할 수 있는 감지센서가 개발되어야 하고 야외에서 주행할 수 있는 플랫폼이 개발되는 일이 우선되어야 한다. 반면 서비스로봇은 사람과 대화하는 등 휴먼인터페이스를 개발하는 것이 우선이다.

셋째, 로봇의 형태이다. 군사로봇은 사용목적에 따라 차량형이나 곤충, 동물 등 생체를 모방한 다양한 형태를 갖게 될 것이다. 한편 서비스 로봇은 인간의 기능을 대신하는 개념에서 출발했으므로 휴머노이드 형태가 많다.

#### \* 우리나라 지상로봇 운용현황 및 개발동향

우리 군의 국방로봇에 대한 연구는 지난 2003년 국방부 기술혁신단이 국방로봇 종합계획을 국방과학연구소로 의뢰하면서 본격적으로 관심을 가지게 되었다. 이후 국방로봇 종합발전계획이 점차 구체화되어졌으며 2005년 국방과학연구소에 선행 핵심기술에 대한 시범과제 연구가 착수되었다. 그 결과 우리 군

은 ‘다목적 견마로봇’ 협력개발을 추진하는 등 국방로봇 개발에 적극적인 움직임을 보이고 있으며 2006년 8월에는 군사용 로봇 개발 계획을 발표하였다.

<그림 9> 한국이 개발한 지상로봇



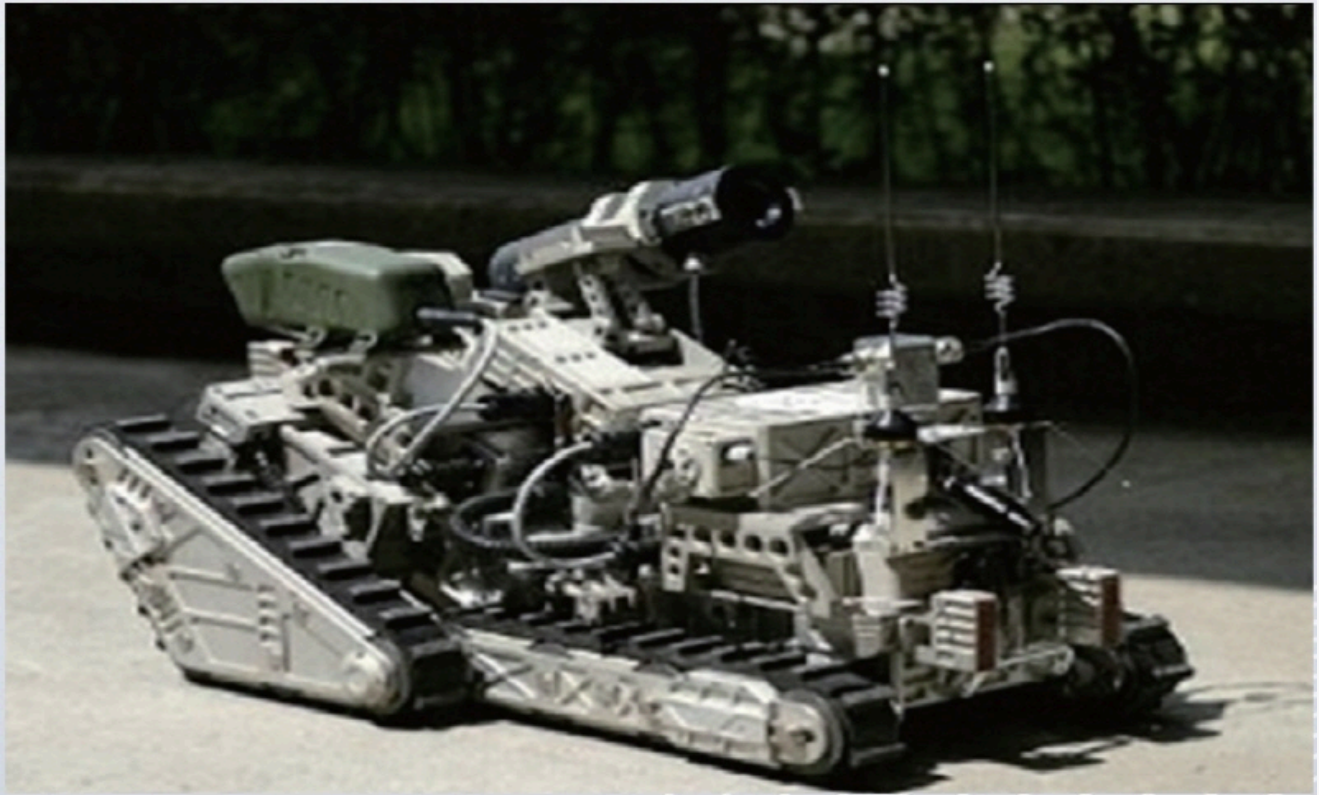
또한 2020년까지 육·해·공 전투에 사용할 수 있는 소형 감시정찰 로봇부터 개인용 경전투 로봇, 기갑부대용 중대형 로봇에 이르기까지 첨단 국방로봇을 개발키로 하고 수천억 원의 R&D예산을 투입하는 중장기 계획을 발표하였다. 국방부는 이러한 계획에 따라 국방과학연구소를 중심으로 자체 연구개발을 추진하고 있으며, 정부기관과 연계한 ‘무선 네트워크 기반 다목적 견마용 로봇’ 개발을 위해 기술과제를 한국전자통신연구원(ETRI)을 비롯한 연구기관들과 추진하고 있다.

이 견마용 로봇은 산악지역이 많은 국내 자연환경에서도 자유롭게 기동할 수 있고 무선통신기술기반의 영상감시 및 정찰 기능과 지뢰 등 위험물 탐지기능, 물자이송기능 등 다목적 원격제어 로봇으로 개발되고 있다. 이 로봇은 또 시속 50km로 달릴 수 있으며 최소 6km 이상 떨어진 거리에서 통신이 가능하고, 최대 8시간 동안 작동하면서 주야간 전방 300~800미터 거리내의 적군을 탐지하는 능력을 갖추게 된다.

또한 국방부는 국방과학연구소가 2006년 자체 개발한 무인 자율주행로봇(정찰차량)을 선보였다.

XAV(eXperimental Autonomous Vehicle)라는 로봇은 6월호에서 제시했던 지상로봇자율단계의 4단계 수준으로 도달 목표지점까지 일정 간격으로 기동점을 찍어주면 스스로 장애물과 험로를 피해 주행하면서 정찰할 수 있다. 하지만 아직 완전 자율주행 기능이 없고 원격지에서 사람이 직접 제어해야 하는 수준이다.

<그림 10> 한국의 무인 정찰로봇 롬해즈(ROBHAZ-DT3)



또한 롬해즈(DT-3)라는 정찰로봇은 6개월간 이라크 자이툰 부대 주둔지와 부근을 투시카메라를 이용하여 차량 폭발물 탐지, 일반 정찰 임무를 수행하기도 하였다. 육군의 군사용 로봇개발계획을 보면 육군은 2025년 이내 인간 전투병이 군사로봇과 한 팀이 돼 작전을 벌이는 첨단형 조직으로 바꾼다는 계획을 포함하고 있다.

이 군사용 로봇개발 계획은 3단계로 구분하여 개발이 추진된다. 1단계로 지뢰탐지 및 제거 로봇과 병사 개인이 휴대 가능한 정찰로봇을 개발하고 2단계에서는 다목적 견마로봇과 근접감시정찰, 경전투용 군사로봇 개발, 3단계에서는 중 전투 및 다목적화력지원 군사로봇을 잇따라 개발한다는 것이다. 1~2단계를 2020년 이전에 실현시키기 위해 원자력연구소, 한국기계연구원, KIST 등이 연구에 참가하고 있다. 연구 개발될 군사로봇의 개략적 개발 내용을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 정찰용 휴대 군사로봇은 무게가 20kg을 넘지 않아 휴대가 가능하며 어떤 지역에서도 정찰임무를 수행할 수 있다. 험준한 지형이나 장애물을 극복할 수 있고 적 앞에서 연막탄을 터트리거나 화학무기 유무를 판별한다. 모퉁이를 돌기 전 목을 길게 빼 정탐하는 기능도 있다. 넘어져도 다시 일어나고 혼자 알아서 기지를 찾아온다. 미국이 개발한 PackBot(팩봇)과 흡사하다.

둘째, 지뢰탐지 및 제거 군사로봇은 땅 속에 묻힌 불발탄이나 대인, 대전차 지뢰 등을 탐지하거나 제거한다. 지뢰나 포탄이 매설된 위치와 영상을 무선으로 본부에 송신한다. 연못을 건널 수 있고 무게는 4.8톤이며 미 육군의 미어캣(MeerCat)과 기능이 같으며 여단급 공병부대에 배치한다.

셋째, 다목적 견마로봇은 개처럼 땅을 기어 다닌다고 해서 견마 로봇으로 불리며 지뢰 탐지 및 제거를 비롯한 정찰, 경계, 순찰 등을 수행하고 원격제어가 가능하고 동영상을 촬영해 기지로 전송할 수 있다. 중·소대급 부대에서 활용한다.

넷째, 중(重)전투 및 화력지원 로봇 또는 차량은 무인 전차와 유사한 로봇이다. 구경 100밀리 이상의 직사포와 대전차 미사일, 기관총 등 중화기가 탑재된다. 영상센서가 부착되어 있어 악천후나 야간 적을 찾아 공격할 수 있다. 2025년 이후 개발되어 여단급 기계화 부대에 배치한다.



<그림 11> 육군의 국방로봇 플랫폼 및 운용개념



<그림 11>에서 우리 육군의 지상로봇 운용개념을 보면 무인기와 무인헬기 그리고 다목적 감시정찰 로봇으로 획득된 정보는 지휘통제차량으로 보내지게 되고 정보를 전송받은 지휘통제차량은 정보를 종합하여 전방에 있는 중(重)전투 로봇과 다목적 화력지원차량을 통해 적 기계화 부대 및 보병부대를 공격하게 된다. 중(重)전투 로봇은 대전차 무기를 장착하고 있어 적 기계화 부대를 공격하며 다목적 화력지원 차량은 후방에서 화력지원을 하게 된다.

미래병사 역시 개인 휴대용 통신장비로부터 지휘통제차량에서 전송된 적에 관한 정보를 바탕으로 경전투 로봇과 함께 공격임무를 수행하게 된다. 이때 다목적 건마로봇과 통로개척 로봇을 통해 적 지역에 대한 정보획득과 지뢰지대를 개척하게 된다.

도시지역 전투에서 미래병사는 휴대용 감시정찰로봇과 투척형의 소형 로봇을 통하여 건물 내의 적을 식별하여 효과적으로 적을 제압하게 된다.

아직 이 개념이 전략·전술적으로 구체화되지 않았으나 현재 국방로봇 개발에 있어서 개발대상 로봇을 결정하는데 기본이 되고 있다.

우리 군의 지상로봇 개발의 출발점도 여타 선진국과 다르지 않다. 미래전장개념을 지휘통제(C4I), 감시정찰(ISR), 정밀타격(PGM) 정보전자전 및 전략플랫폼을 네트워크화한 복합전력체계(SoS : System of System)로 미래전장 개념이 혁신적으로 변화될 것으로 예측하고 있다. 이와 더불어 선진국 특히 미국의 지상로봇 기술이 전력화 단계에 이르렀고 국내 지능형 로봇분야에 대한 국가적인 투자가 이루어진 것이 우리 군의 지상로봇 개발의 배경이 되고 있다 할 수 있다.

그렇다면 앞으로 우리 군이 주요 선진국의 지상로봇 전력화 추세에 따라가기 위해 어떻게 획득하고 어떻게 운용할 것인지 구체적인 교리 및 전략이 없다는 것이다. 앞으로 그 획득 및 운용 전략을 구체화해 나갈 필요가 있다.

- 지상로봇 무기체계 운용전략
- 지상로봇 운용전략의 필요성

우리 군이 지상로봇을 왜 운용해야 하는지 필요성을 인식하고 지상로봇을 군의 무기체계로 어떻게 획득 및 운용할 것인가 하는 전략도 매우 중요하다. 획득보다 이 글에서는 획득된 지상로봇을 어떻게 운용할 것인가에 대한 필요성을 제기하고자 한다.

지금까지 무기체계의 개발과 획득은 안보환경과 군사전략이 선도하기도 하고 무기체계의 개발 또는 과학기술의 발전이 군사전략과 교리를 바꾸기도 하였다.

우리나라의 경우는 군사전략과 무기체계의 특성과 군사전략이 무기체계의 개발과 획득을 선도했다고 할 수 있다. 우리 군은 창군 이후 현재까지 초기 대북 열세인 상황에서 북한과의 대등하거나 앞서기 시작하는 상황에 미국의 의존도를 낮추려는 방향으로 북한을 억제할 수 있는 전략개념을 수립하고 이후 거기에 걸맞은 무기체계의 도입과 무기 국산화를 이루어 왔다.

하지만 지상로봇에 대한 발전은 제조업 로봇이나 전문 및 개인서비스 로봇의 발전에 비해 뒤쳐져 있는 것이 사실이다. 현재의 로봇기술과 발전 속도를 보았을 때 우리가 예측하는 미래의 군사전략에서 로봇의 역할을 지금의 로봇기술이 선도할 수 없어 보인다.

미래 전장의 핵심이 될 수 있는 지상로봇이 성공적인 사업으로 가기 위해서는 사업의 최상위 개념이 되는 미래전장개념을 미군이 추진하는 미래전투체계 개념과 같이 우리 군도 군 구조와 무기체계가 함께 변화하는 방향으로 명확히 그 목표를 제시하고 세부적으로 지상로봇을 획득하고 운용하는 구체적인 전략이 수립되어져야 한다.

#### ● 육군의 지상로봇 운용 전략

‘구슬이 서말이라도 꿰어야 보배’라는 말이 있다. 아무리 훌륭한 전투 장비도 어떠한 전략으로 운용하느냐에 그 효과는 차이가 크게 발생한다.

우리나라가 당면한 최대의 국가안보목표는 북한으로부터의 안보위협요인을 해소하고, 나아가 북한의 평화적이고 민주적인 변화를 견인하면서 우리의 주도에 의한 통일여건을 조성해야 한다. 북한의 핵개발, 탄도미사일 등 안보적 위협이 항상 존재한다는 것이다.

이러한 위협에 대한 유사시 효과적인 대응을 위해 미래 육군의 전쟁수행양상을 고려하여 창의적이고 독창적이며 전쟁을 피 흘림 없이 종결지을 수 있는 수단으로써 지상로봇이 필요함을 강조하고 육군의 국방로봇 운용개념에 필요한 운용 전략 몇 가지를 구체적으로 제시하고자 한다.

우리 군의 지상로봇 활용에 대한 운용개념은 이미 결정되어 있다. 하지만 이를 운용하기 위한 구체적인 교리가 매우 미흡하다. 따라서 최우선 과제는 지상로봇을 운용하기 위한 교리 및 전략을 구체적으로 발전시켜야 한다. 교리 구체화의 중요성을 예를 들어 보면, 전차(Tank)가 본격적으로 등장한 제2차 세계대전을 보면 당시 프랑스(3,245대)와 독일(2,574대)이 동일한 장비를 보유하고 있었다. 프랑스군은 혁신적인 신기술로 통했던 전차를 전체부대에 소규모로 분산하여 운용하는 제1차 세계대전 당시와 유사한 교리를 선택했다.

반면 독일은 제1차 세계대전의 교훈을 통해 보다 개방적이고 미래에도 통할 수 있는 교리를 개발하여 오늘날 “전격전”이라 불리는 더 우수한 교리를 선택한 독일군이 단 40여 일 만에 프랑스 전역을 점령하였다. 이는 동일한 장비를 보유하고 있었지만 그 사용방법에 대한 선택이 아주 달랐고 결국 역사를 갈리게 만든 것이다.

무인 지상로봇이나 무인전투체계에서 가장 앞서 있는 미군도 이것들을 어떻게 사용할 것인지 혹은 어떻게 조합해서 쓸 것인지에 대한 전반적인 교리를 아직 정립하지 못한 실정이다.

따라서 우리는 어떻게 운용할 것인가 하는 교리적 측면으로 더 많은 것을 고민해야 한다. 지상로봇 교리나 운용전략을 미국의 로봇제작사인 아이로봇의 무리프로젝트(Swarm Project)나 제2차 세계대전 당시

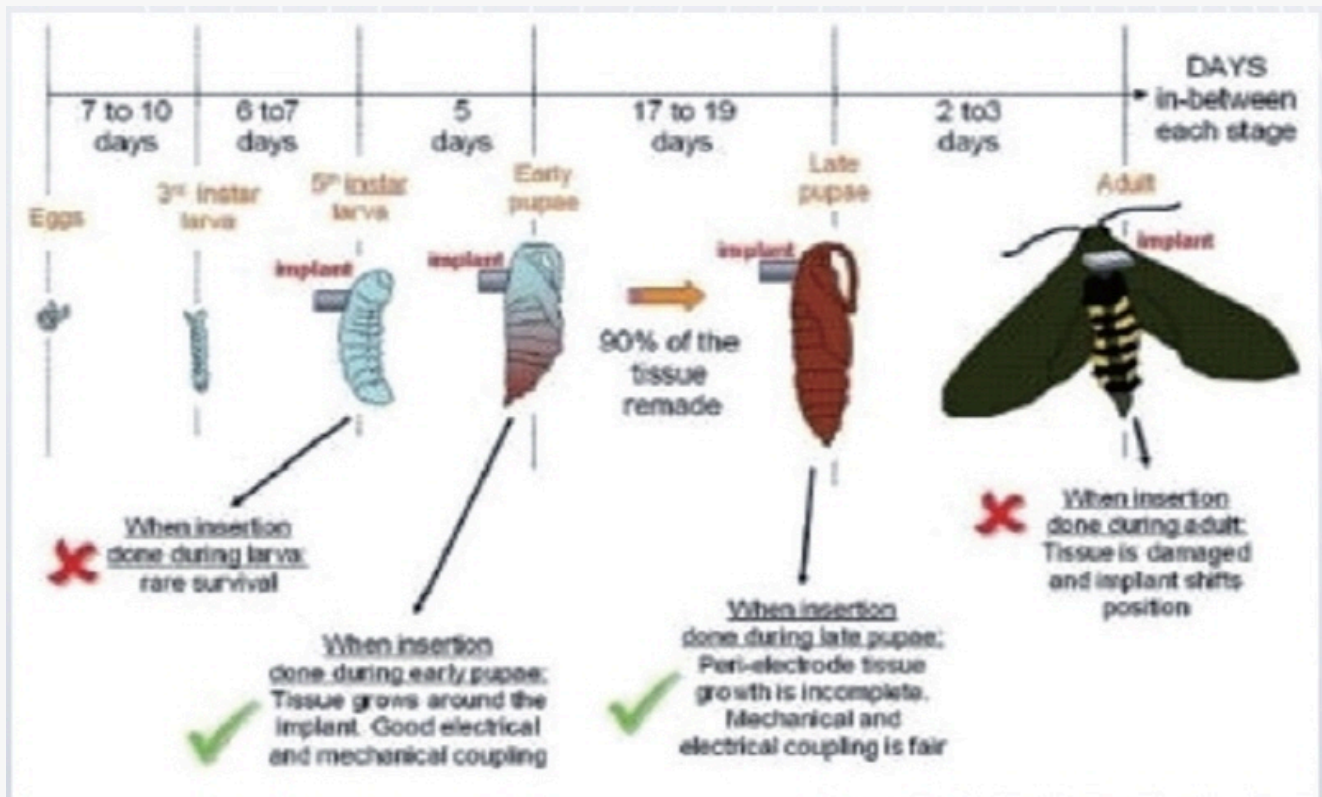
독일의 U-boat운용전략을 응용하는 것이다.

무인 지상로봇에서 이 무리 프로젝트 운용전략을 설명하면 우선 각각의 로봇에 다른 무기나 센서를 부착하여 운용에 관한 몇 가지 명령만 내리고 나머지는 느슨하게 해 주는 것이다. 그러면 각자 알아서 활동하다가 다른 로봇들과 협업을 하거나, 집단적인 행동 방향으로 우선순위가 매겨진 일련의 목표에 집중할 수 있다.

예를 들면 중요도가 매겨진 표적의 목표 같은 것을 로봇에게 제공해 주는 식으로 대략적인 지침을 주고 적의 탱크를 무력화 시키는 것이 헛간을 공격하는 것보다 낫다는 것을 자체 판단하게 하는 것이다. 대표적으로 이 운용전략에 맞춰 개발된 로봇으로 프론(PRAWNs : 새우)로봇이 있다.

이처럼 무리 전략이 실현되면 적에게는 좌절감을 안겨줄 뿐 아니라 심지어 심리적 무기력까지 가져올 수 있다. 또한 지상로봇의 크기가 소형화되어지면 이들 로봇은 간단한 물에서 작동되고 단순하면서 저렴해 지기 때문에 무리의 규모에는 제한이 없다. 미국의 로봇제작업체인 아이로봇에서는 이미 수만 대의 로봇 무리를 이용하는 프로그램을 개발하고 있고 미 국방고등연구기획청(DARPA) 연구원은 무리 규모가 “억만 개의 억만 배 로봇”까지 갈 수 있다고 한다.

<그림 12> 무인로봇 소형화의 한계



지상로봇 운용전략이 전투용 로봇이나 감시정찰, 폭발물 처리로봇에만 그쳐서는 안 된다. 다양한 분야에서 다양한 형태로 활용될 수 있도록 지상로봇활용 전략을 수립하고 이에 따른 획득 전략이 수립되어야 한다.

첫째, 지상로봇을 군 의료분야에서 운용해야 한다. 현재 군의 의무시스템은 모두 인력에 의한 방법이다. 이는 전장에서 부상당한 병사를 구하기 위해 의무병이 투입되고 의무병마저 위험에 처할 수 있다는 말이다. 미국의 다양한 전쟁경험과 의무병을 기피하는 현상을 분석하였다. 이에 미국은 메드봇(medbot)분야에 일찍 진출하였다. 이 시스템은 전장에서 병사가 부상을 당해 경고음을 발산하면 이 로봇이 스스로 부상병을 찾아 나선다. 전 세계 어디에서든 로봇 조종사가 화상통신으로 부상병을 검진하고 로봇에 탑재된 의료장비를 이용해 현장에서 바로 치료하게 되는 것이다.



다음 단계는 특수 제작된 환자수송로봇이 부상병을 안전지대까지 후송하는 것이다. 안전지대로 이탈하게 되면 군 의료시설에서 사람에 의해 치료하는 체계로 활용하는 것이다. 이 시스템은 이미 민간 의료분야에서 활성화되고 있는 로봇수술시스템(DaVinci)을 기반으로 만들어져 향후 10~15년 내 전력화가 가능하다. 우리 군에도 이러한 지상로봇 운용 전략이 구체적으로 계획되고 추진되어야 한다.

<그림 13> 미국의 환자수송로봇



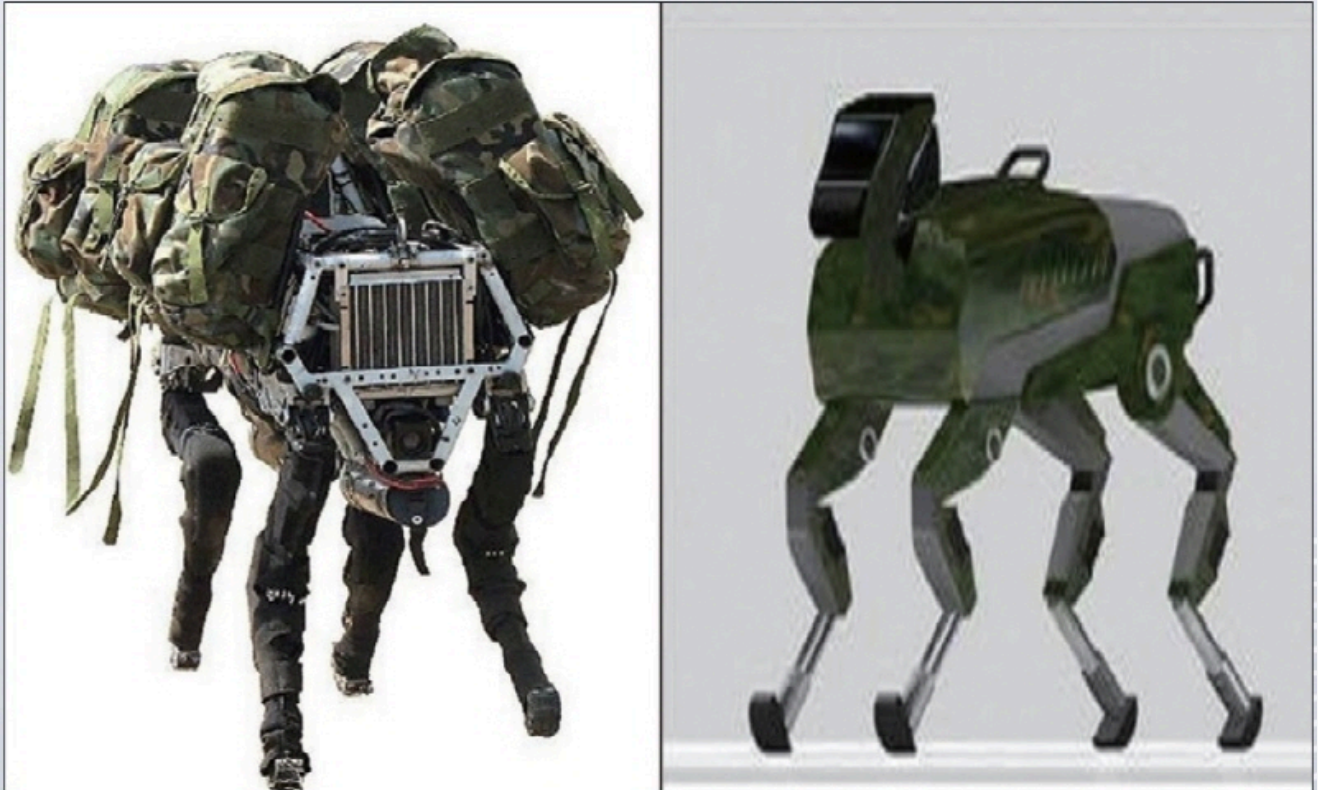
둘째, 군 정비 및 수송 분야에서 운용전략이 구체화 되어야 한다.

미국은 미래전투체계(FCS)의 일환으로 21세기 미 육군을 보다 소규모로, 경량으로, 보다 치명적인 무인 및 유인 시스템으로 전환시키고 이를 방대한 네트워크로 연결한다는 계획이다.

하지만 그 혁신적인 모델인 FCS프로그램을 도입하기 위한 예산이 계획보다 1,700억 달러 이상 소요될 것으로 예상되자 예산이 감축되면서 오히려 신형 유인운송기기 구입은 취소하고 무인운송로봇 구입에만 집중하고 있다.

우리나라도 군 물자수송용으로 다족형 견마로봇을 산·학 연구를 통해 현재 개발중에 있다. 하지만 미군처럼 전투체계의 편성에 대한 구체적인 운용계획이 없다. 나아가 현재 4륜 ATV를 이용한 전투지역 탄약 및 식량운반체계를 무인수송기기로 대체해야 하며, 전장에서 파괴된 장비를 후송하는 간단한 정비와 구난이 가능한 로봇을 운용할 수 있도록 군 정비 및 수송 분야에 대한 구체적인 운용전략이 수립되고 무기 체계로 획득되어야 한다.

<그림 14> 우리나라의 다족형 견마로봇

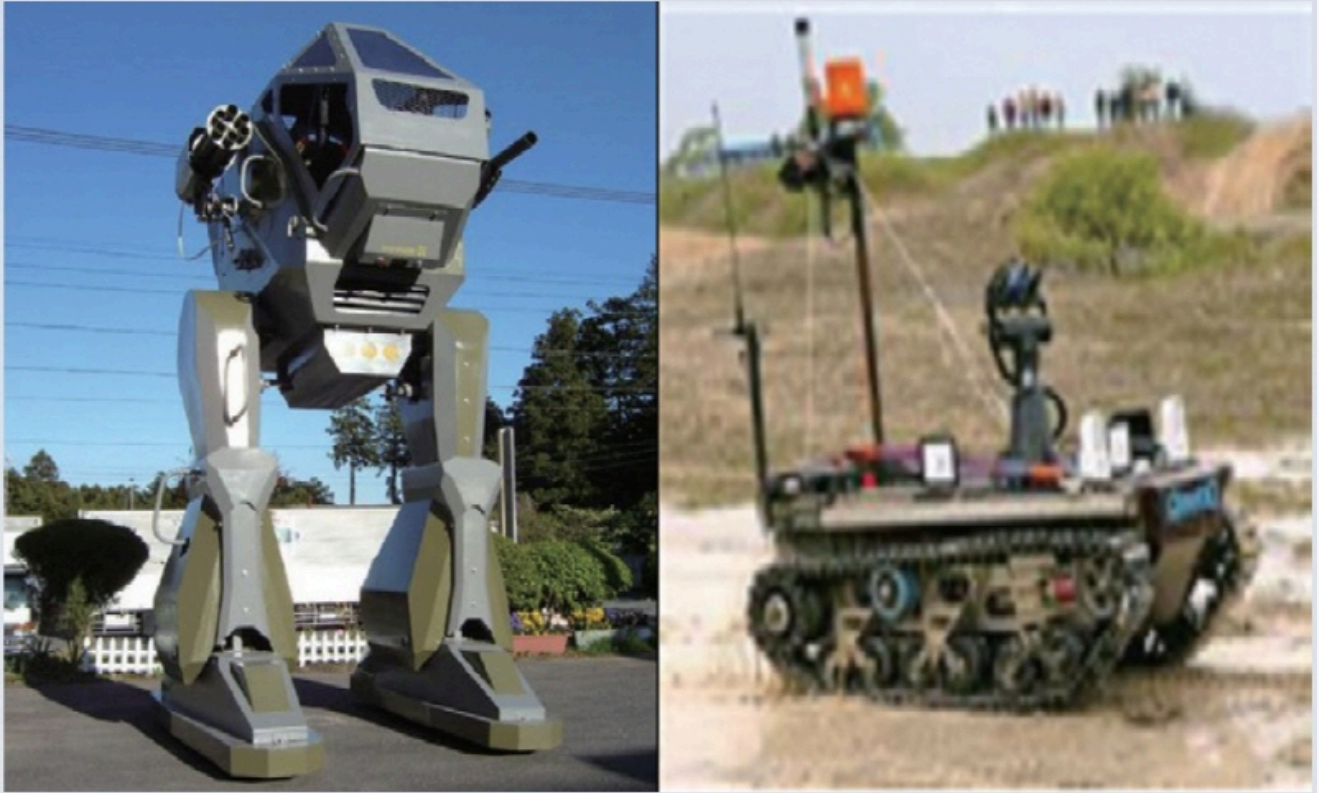


셋째, 인간이 활동할 수 없는 지역에서 구체적인 임무를 수행하는 지상로봇 운용전략이 필요하다. 혹독한 환경에서 운용이 가능해야 한다. 독일에서 화생방 제독 및 탐지로봇을 개발하듯이 북한의 생화학무기 공격에 대비하고 공격으로 오염된 지역에서 작전을 수행할 때 인간이 보호복이나 안전장비를 착용하여 작전을 수행하는 것보다 로봇을 운용할 필요가 있다.

또한 탐지용 로봇을 개발 차륜형 또는 궤도형 지상로봇의 한계가 있는 트럭이나 탱크의 진입을 가로막는 장애물지역에서 운용이 가능한 두족형 로봇의 운용도 필요하다. 물론 인간형 로봇의 한계나 약점이 존재한다. 로봇의 다리가 취약하고 클수록 능력이 떨어질 수 있다. 하지만 앞으로 기술의 발전 속도를 고려해 볼 때 향후 10~20년 후 정말 혁신적인 발전과 운용이 가능하다.

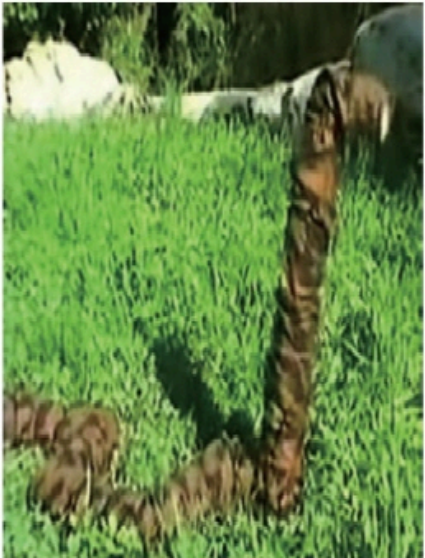


<그림 15> 일본 두족 전투로봇/ 독일 화생방 정찰로봇



넷째, 미래 국지도발대비 작전간 로봇운용은 소형화, 무인화된 로봇을 활용하여 실시간 적을 탐지, 식별하여 적의 상황을 상호 공유하여 적을 조기에 격멸하여 작전에 운용하는 것이다. 특히 소형화되고 네트워크 기반 지능형 서비스 로봇(URC : Ubiquitous Robotic Companion)으로 발전하고 자동위치추적시스템(RTLS:Real-Time Locating System)기술을 활용할 수 있는 소형 무인로봇은 적의 침입을 감지하고 조기에 경보를 전파할 수 있기 때문에 특수부대의 침투에 대비하기 위한 무기체계로 그 효과가 높아 질 것이다.

<그림 16> 국지도발대비 작전간 활용 가능한 소형로봇

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <p>거미형</p>                                                                          | <p>바퀴벌레형</p>                                                                         | <p>뱀형</p>                                                                             |



이 글에서 지상로봇의 운용전략의 일부만 제시하였지만 지상로봇 분야의 관심이 더욱 높아진다면 앞으로 많은 후속 연구를 통해 더 다양화 되어질 수 있을 것이라 확신한다.

#### ■ 맺는 말

오늘날 과학기술의 급속한 발전은 무인전투체계의 필요성을 증폭시키고 있으며 인간중심의 전투를 구현하기 위해서도 무인 전투체계가 중요한 수단이 될 것이다. 그 동안 많은 군 및 민간 연구기관에서 무인 전투체계에 대한 연구가 추진되고 있다.

지상로봇은 정찰 및 감시 임무에서부터 지뢰 및 폭발물 등의 위험제거 작업, 화생방 탐지, 전투기능, 군 수물자수송, 통신 중계임무 등 다양한 임무를 수행할 수 있다. 또한 인간이 임무를 수행 할 수 없는 지역에서 활용할 수 있기 때문이다.

최근 아프카니스탄 전쟁 등에서 무인 무기체계 중 무인정찰기가 효율성 입증과 함께 괄목한 만한 성과를 거두고 있다. 우리 군도 지금까지 무인 정찰기 위주의 개발을 실시하고 지상로봇은 감시정찰 분야를 중심으로 추진해 왔다.

우리 군에 왜 지상로봇 개발이 필요한가를 안보 환경적 측면과 군사적인 측면에서 필요성과 지상로봇을 획득 및 운용하기 위한 구체적인 전략이 필요하다.

우리도 자주국방의 길을 연다는 차원에서 지금부터는 현 위협과 동시에 미래전의 양상이 될 복합전력체계의 필요성을 인식해야 한다. 국가 10대 성장 동력 사업으로 결정된 사회적 로봇산업의 기반마련을 활용하여 지상로봇 개발계획 발전을 위해 지속적인 보완과 노력이 절실히 필요하다.

미래전을 대비하고 전투원을 보호하기 위한 지상로봇 개발은 아군의 인명을 중시하는 것뿐만 아니라 적군을 살상하지 않으면서 핵심표적을 무력화할 수 있는 신개념의 무기체계인 지상로봇 개발이 더욱 필요한 것이다.

우리 군에 지상로봇이 필요한 이유는 첫째, 국방개혁은 부대가 소규모 및 경량화, 경제성을 추구하고 있다. 둘째, 전투 공간 확대와 미래전쟁을 대비하기 위해 정보수집 및 처리 체계의 변화가 필요하다. 셋째, 평시 수많은 부대 주둔지 및 군사시설을 순찰하고 경계할 수 있는 수단이 필요하다.

넷째, 통일 후 중국과의 국경선 관리에도 마찰요인을 줄일 수 있는 긴장완화의 수단으로 필요하다.

지상로봇을 효율적으로 운용하기 위해서는 우리 군의 작전환경과 지형을 최대한 활용하고 무기체계의 효과를 극대화 할 수 있는 지상로봇 운용 교리 및 군사전략 발전시켜야 한다. 화생방 오염지역이나 동굴, 깊은 산악지역 등 인간이 임무를 수행할 수 없거나 제한되는 지역에서 활동 할 수 있도록 운용전략을 더 구체화해야 한다.

앞으로는 이 글의 선행연구를 토대로 앞으로는 운용·제어 기능은 최대한 자율화하지만 종합적 판단은 사람에 의존하는 형태의 지상로봇에 대한 새로운 정책방안을 수립해 관련 핵심기술 개발과 전력증강계획을 보다 효과적으로 추진해 가야 한다.

또한 획득된 지상로봇의 운용전략, 첨단 기술력 확보를 위한 전략, 기타 미래무기체계인 무인항공기체계, 무인해상체계와의 합동성에 관한 전략적 연구가 계속되기를 기대해 본다.

목록

최신순 | 추천순



**best** 굼벵이88 (218.145.xxx.xxx)

2015-01-17 15:44:09

전투중에 총알을 뚫고 총알을 맞아가며 적진을 돌파하는 것은 탱크밖에 없습니다. 하지만 평지나 탱크가 움직일 수 있는 곳에 한정되죠. 물에서나 진흙속에서 산비탈을 오르며 적진을 돌파하고 렌즈를 통해서 적의 위치를 파악하고 원격조종으로 적에게 다가가도록하며 폭탄을 장착하여 적과 함께 자폭하는 단순하면서도 저렴한 UAV를 만든다면... 아군의 희생이 없이도 손쉽게 적진을 돌파할 수 있습니다.

1



제타해리보크 (218.145.xxx.xxx)

2015-01-18 21:49:02

굼벵이님 UAV는 Unmanned Aerial Vehicle 즉 무인'항공'기 입니다. 물에서나 진흙속에서 산비탈을 오르며 적진을 돌파하진않죠...ㅎㅎ

UGV(Unmanned Ground Vehicle)이 맞는말입니다

1



굼벵이88 (218.145.xxx.xxx)

2015-01-17 15:44:09

전투중에 총알을 뚫고 총알을 맞아가며 적진을 돌파하는 것은 탱크밖에 없습니다. 하지만 평지나 탱크가 움직일 수 있는 곳에 한정되죠. 물에서나 진흙속에서 산비탈을 오르며 적진을 돌파하고 렌즈를 통해서 적의 위치를 파악하고 원격조종으로 적에게 다가가도록하며 폭탄을 장착하여 적과 함께 자폭하는 단순하면서도 저렴한 UAV를 만든다면... 아군의 희생이 없이도 손쉽게 적진을 돌파할 수 있습니다.

1

<< < 1 > >>

## 많이 본 BEMIL 뉴스

1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정...

1

6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요...

11 이지스구축함 '정조대왕' 전력화 마치고 작전 배...

2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함

댓글

7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한...

12 '폴란드산' K2 전차 나온다...현대로템, 첫 해외·

3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1호기 공군 인도 눈앞

8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ...

13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착...

4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고

9 "이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼"...한화에어로, '마...

1

14 현대로템, 중동 겨냥한 '첫 출하...방위사업법 개

5 “폴란드형 K2 전차 보러오  
세요”...현대로템, 동유...

1

10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대<sup>대금</sup>  
도...사상 최대 기록

15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.  
템, 장애물개척전차 해...

댓글

< 1 / 3 >

## 커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐  
내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

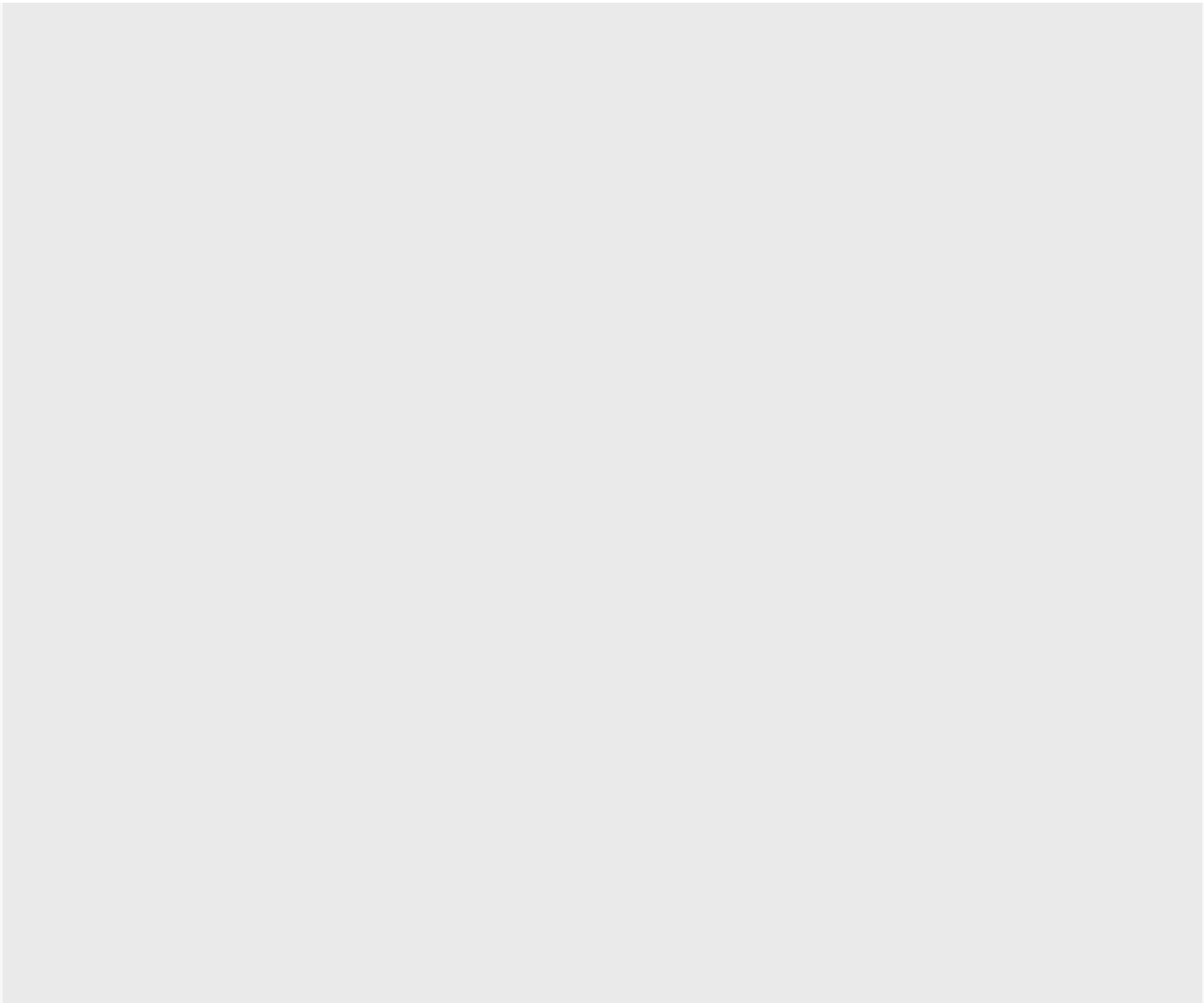
8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 ‘하늘의 지휘소’ 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력







BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)  
Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.